

Compte-rendu hebdomadaire

Travaux d'Étude et de Recherche

Semaine 3 — Du 13 au 17 avril 2026

SUJET Recommandation

mangas & jeux vidéo

ENCADRANT JACQUENET François

ÉTUDIANT ALI ASSOUMANE Mtara

DATE 17 avril 2026

Table des matières

1	Résumé de la semaine	2
2	Travail réalisé	2
2.1	Moteur de recommandation Python	2
2.2	API Flask	2
2.3	Alimentation des données — API Jikan	2
3	Difficultés rencontrées	2
4	État d’avancement	3
5	Objectifs de la semaine prochaine	3
6	Conclusion	3

1 Résumé de la semaine

Cette troisième semaine a été consacrée au développement du moteur de recommandation Python et à l'alimentation de la base de données avec des données réelles. Le moteur est désormais fonctionnel et exposé via une API Flask, prêt à être interrogé par le backend Spring Boot.

2 Travail réalisé

2.1 Moteur de recommandation Python

Le moteur repose sur trois approches complémentaires :

- **Filtrage collaboratif** : recommande des œuvres en se basant sur les goûts d'utilisateurs similaires. Deux méthodes ont été implémentées — SVD (décomposition matricielle) et KNN (recherche des voisins les plus proches).
- **Filtrage par contenu** : recommande des œuvres similaires à celles qu'un utilisateur a déjà appréciées, en analysant leurs caractéristiques (genres, synopsis, type).
- **Moteur hybride** : combine les deux approches précédentes selon une pondération configurable (60% collaboratif, 40% contenu). Un mécanisme de *cold start* gère le cas des nouveaux utilisateurs sans historique en proposant les œuvres les plus populaires.

2.2 API Flask

Le moteur est exposé via une API Flask qui permet au backend Spring Boot de l'interroger par requête HTTP. Deux endpoints sont disponibles : un endpoint de vérification de disponibilité (GET /health) et un endpoint de recommandation (POST /recommend).

2.3 Alimentation des données — API Jikan

Un script d'alimentation a été développé pour peupler la base de données avec des mangas réels issus de MyAnimeList via l'API Jikan (v4). La base contient désormais des données réelles exploitables par le moteur de recommandation.

3 Difficultés rencontrées

- La bibliothèque `scikit-surprise` présentait un problème de compatibilité avec ma version de python , j'ai donc opté pour implémenter la SVD manuellement via `numpy`.
- Le paramètre `sfw` de l'API Jikan doit être passé en chaîne `"true"` et non comme booléen Python `True`, qui n'est pas sérialisé correctement dans l'URL.

4 État d'avancement

Tâche	Description	Statut
Architecture technique	Schéma BDD, API REST	Terminé
Base de données	Création MySQL, 7 tables	Terminé
Backend Spring Boot	Entités, repositories, controllers, JWT	Terminé
Moteur Python	SVD, KNN, TF-IDF, hybride, Flask API	Terminé
Alimentation données	Jikan API — mangas MyAnimeList	Terminé
Application Android	Interface mobile Kotlin	À venir

5 Objectifs de la semaine prochaine

- Apprentissage de Kotlin : syntaxe, types, fonctions, classes
- Prise en main d'Android Studio et de la structure d'un projet Android
- Réalisation de premiers écrans simples pour se familiariser avec le développement d'interfaces mobiles

6 Conclusion

Cette troisième semaine a permis de développer le moteur de recommandation Python ainsi que d'alimenter la base de données avec des mangas réels. La semaine prochaine sera consacrée à la découverte de Kotlin et d'Android Studio, un environnement entièrement nouveau, avant d'entamer le développement de l'application mobile.

À plus long terme, plusieurs améliorations sont envisagées pour renforcer la qualité des recommandations : le remplacement de la fusion pondérée actuelle par un modèle à deux tours (*two-tower model*) avec TensorFlow Recommenders, ainsi que l'intégration de datasets plus riches issus de l'API Jikan (MyAnimeList), de l'API IGDB et de Steam, afin de disposer de données d'entraînement réelles et volumineuses.